



Проектування інформаційних систем

Лекція 1

Гладка Мирослава Вікторівна

Комп'ютерні технології. Основні поняття

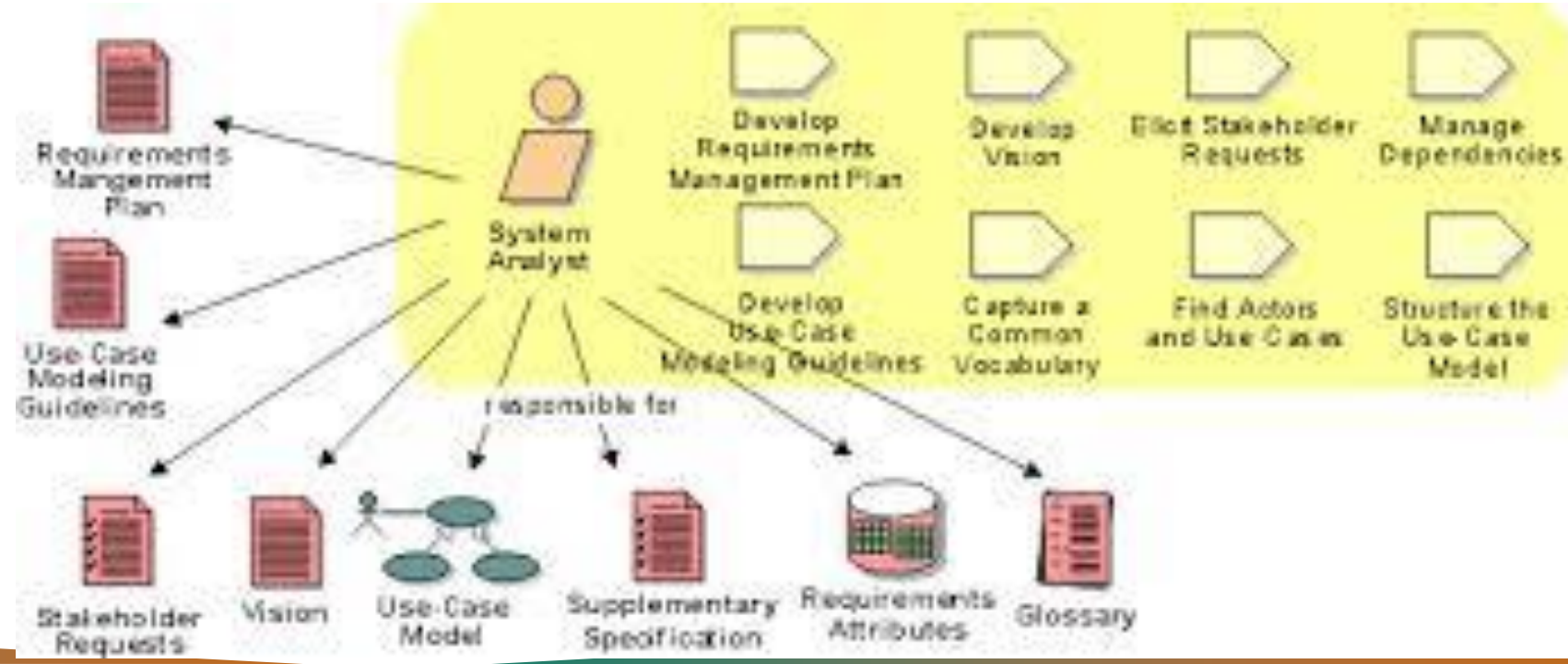
- В будь-якій області діяльності людини технологія – це сукупність знань про способи і засоби проведення виробничих процесів, під якими слід розуміти узагальнено виконувану роботу.
- Інформаційні технології – сучасні види інформаційного обслуговування, засновані на використанні засобів обчислювальної техніки, зв'язку, розмножувальних засобів та оргтехніки
- Комп'ютерні технології (КТ) є частиною інформаційних і забезпечують збір, обробку, зберігання та передачу інформації з допомогою ПК.

КТ підвищують рівень ефективності робіт в науці та освіті за рахунок наступних чинників

- 1. Спрощення і прискорення процесів обробки, передачі, представлення і збереження інформації.
- 2. Збільшення обсягу корисної інформації з накопичувачем типових рішень та узагальненням досвіду наукових розробок.
- 3. Забезпечення глибини, точності та якості вирішуваних завдань. Можливість реалізації завдань, що раніше не вирішувались. Постановка досліджень та отримання результатів, що недосяжні іншими засобами.
- 4. Можливість аналізу великого числа варіантів синтезу об'єктів та прийняття рішень.
- 5. Скорочення термінів розробки, трудомісткості та вартості НДР при поліпшенні умов праці фахівців.

Властивості складних систем

- Цілісність і ділимість
- Зв'язки
- Організація
- Інтегративні якості



Комп'ютерне моделювання



- Модель являє собою абстрактний опис системи (об'єкта, процесу, проблеми, поняття) в деякій формі, відмінній від форми їх реального існування.

- Моделювання являє собою один з основних методів пізнання, є формою відображення дійсності і полягає у з'ясуванні або відтворенні тих чи інших властивостей реальних об'єктів, предметів і явищ за допомогою інших об'єктів, процесів, явищ, або за допомогою абстрактного опису у вигляді зображення, плану, карти, сукупності рівнянь, алгоритмів і програм.

Класифікація основних видів моделювання

- концептуальне моделювання – представлення системи за допомогою спеціальних знаків, символів, операцій над ними або за допомогою природних або штучних мов;
- фізичне моделювання – модельований об'єкт або процес відтворюється виходячи зі співвідношення подібності, що впливає з подібності фізичних процесів і явищ;
- структурно-функціональне моделювання – моделями є схеми (графи, блок-схеми), графіки, діаграми, таблиці, малюнки зі спеціальними правилами їх об'єднання і перетворення;
- математичне (логіко-математичне) моделювання – побудова моделі здійснюється засобами математики і логіки;
- імітаційне (програмне) моделювання – в цьому випадку логіко-математична модель досліджуваної системи являє собою алгоритм функціонування системи, програмно-реалізований на комп'ютері

Чим займається системний аналітик?



- Планує процес аналізу та комунікації Управляє і проводить процес зміни вимог Тестує функціонал (не обов'язково, але часто) НЕ аналізує і не змінює бізнес-процеси З'ясовує, документує та моделює вимоги системи (часто у бізнес-аналітика) Розробляє загальний вигляд призначеного для користувача інтерфейсу

Хто виконує роль ВА, коли ВА немає?

- Керівник проекту (PM)
- Технічний експерт (Tech Lead / Team Lead / Architect)
- Ведучий тестувальник (QA Lead)
- Тестувальник (QA)
- Провідний розробник (Senior Developer)
- Технічний редактор (Technical Writer)



Що повинен знати ВА?



Чого навчають аналітиків в українському зво?

- Системного аналізу
- Математичному аналізу
- Фінансовому аналізу
- Основ програмування
- Основ баз даних
- Основ маркетингу (SWOT аналіз, аналіз конкурентів)



Освіта і Сертифікації CBAP (Certified Business Analysis Professional ® offered by IIBA® - International Institute of Business Analysis) CCBA TM - (Certification of Competency in Business Analysis TM offered by IIBA®) Business Analysis Masters Certificate Program (offered by Watermark Learning, Mineapolis) Сертифікації вузьких спеціалізацій (OMG Certified UML Professional, Visual Rules Certified Business Consultant, etc.)

Яке ПЗ потрібно бізнес-аналітику?

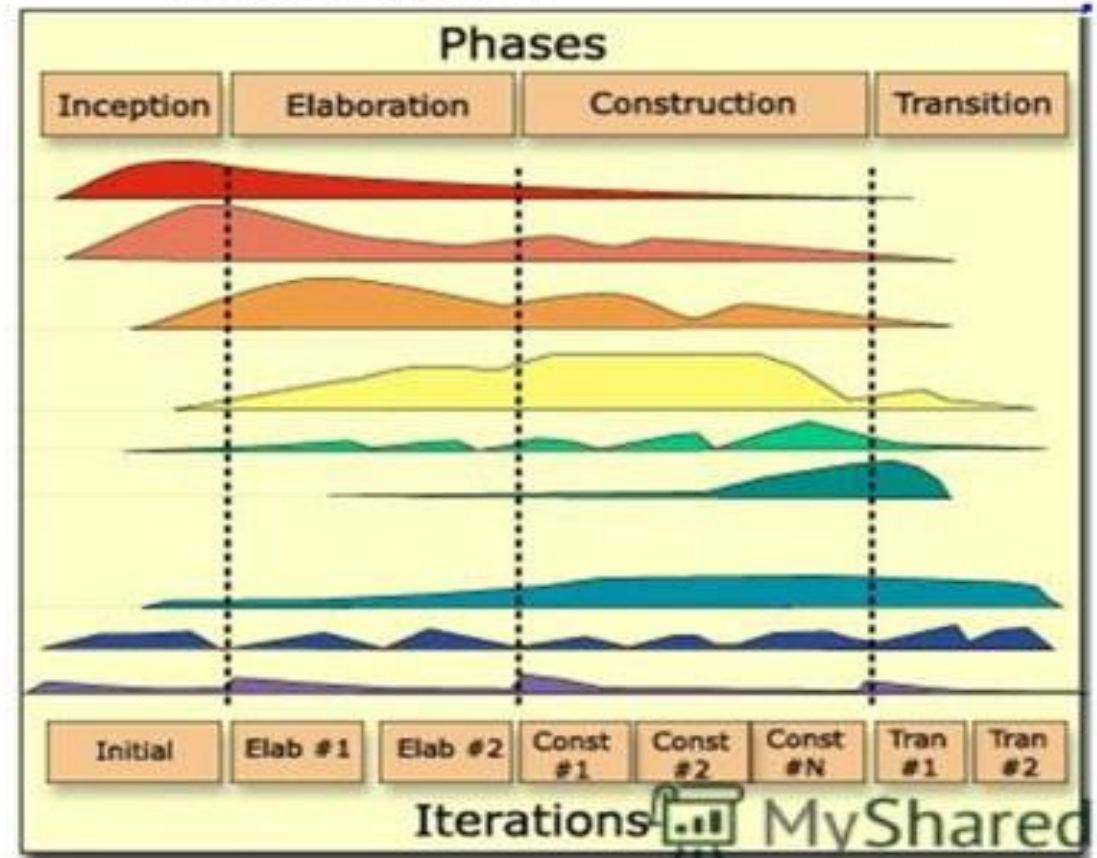
- ПЗ для управління вимогами
- ПЗ для моделювання
- ПЗ для розробки інтерфейсу користувача
- Текстові редактори



ПЗ для управління вимогами

- RequisitePro
- Caliber-RM
- RTM Workshop
- Accompa
- Accept 360
- TrackStudio
- CaseComplete
- TopTeam Analyst

- DOORS
- MS Excel



ПО для управління вимогами в agile / scrum / etc.

- VersionOne
- Banana Scrum
- Rally
- Agility
- Agile Cycle
- Agilo for Scrum

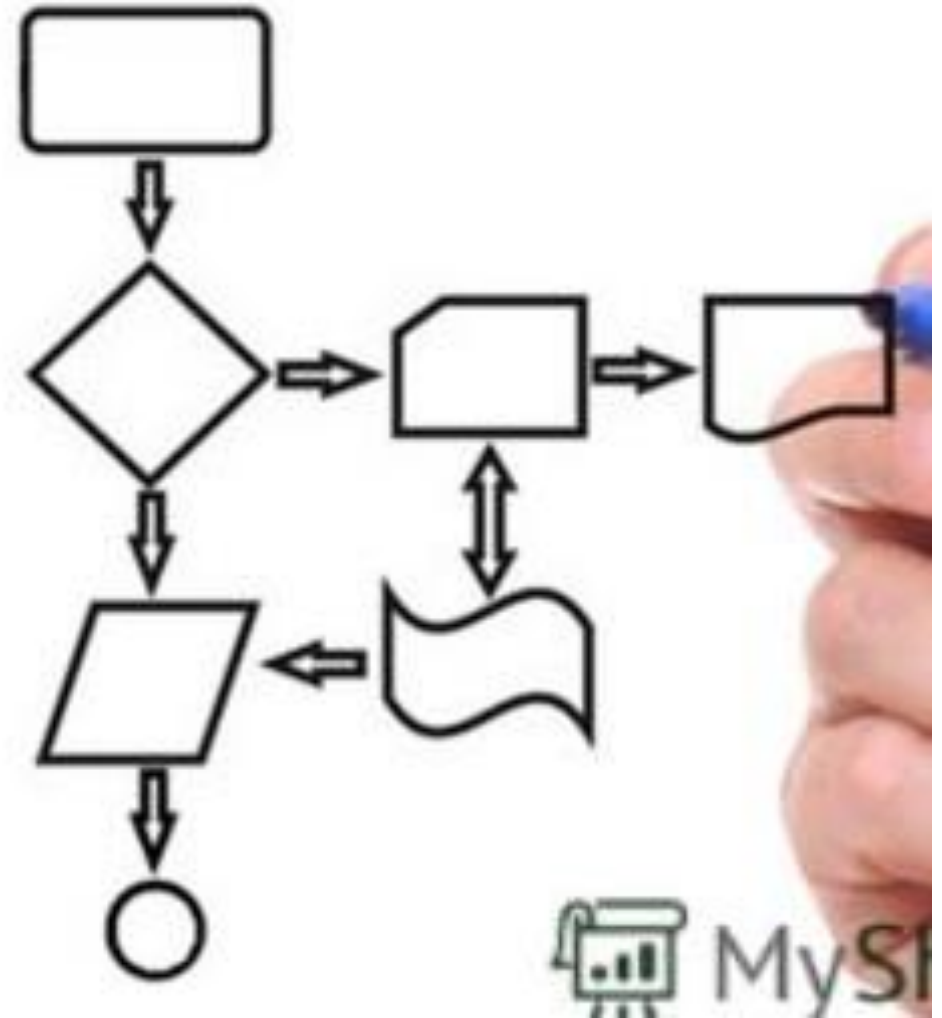
Scrum the framework



for more info check out scrummastery.com.ua

ПЗ для моделювання

- Rational Rose (UML)
- Enterprise Architect (UML)
- Erwin (IDEF1X)
- Bpwin (IDEF0, IDEF3, DFD)
- Visio (several notations)
- IBM InfoSphere Data Architect (IDEF1X, UML)
- Dia (several notations)
- ...



ПО для розробки інтерфейсу користувача (GUI, mock-up, sketch)

- Axure
- MS Visio
- WireframeSketcher (Plug-in for Eclipse)
- MockupScreens
- GUI Design Studio
- Glade
- DesignerVista
- ProtoShare
- Ms Excel



Що обов'язково повинен знати ВА

- Методології розробки ПЗ
- Техніки бізнес-аналізу нотації моделювання
- Основи програмування
- Основи теорії баз даних
- Основи GUI usability



Техніки проведення бізнес-аналізу

- Збір даних (Elicitation)
- Спостереження (Observation)
- Мозковий штурм (Brainstorming)
- Фокус-групи (Focus Groups)
- Опитування (Survey / Questionnaire)
- Інтерв'ю (Interviews)
- Аналітичні сесії (Requirements Workshops)



Техніки проведення бізнес-аналізу

- **Аналіз**
- Аналіз бізнес-правил (Business Rules Analysis)
- Аналіз методом дерева рішень (Decision Analysis)
- Аналіз інтерфейсів
- Документування результатів аналізу



Техніки проведення бізнес-аналізу

- **Моделювання**
- Моделювання процесу (UML, BPMN, EPC, IDEF0 / 3, DFD)
- Моделювання даних (ERD, IDEF1X)
- Технічне моделювання (UML)
- Розробка шаблонів для користувача користувача



Техніки проведення бізнес-аналізу

- **Валідація**
- **Визначення критеріїв**
- **Метрики і ключові показники ефективності (Key Performance Indicators)**
- **Наскрізний структурований контроль (Structured Walkthrough)**



Якості бізнес-аналітика

- Аналітичне і креативне мислення
- Системне мислення
- Етичність і толерантність
- Комунікаційні навички
- Стресостійкість



Комп'ютерне моделювання

це метод вирішення завдань аналізу або синтезу складної системи на основі використання її комп'ютерної моделі.

Комп'ютерне моделювання можна розглядати як:

- математичне моделювання;
- імітаційне моделювання;
- стохастичне моделювання.

Етапи визначення моделі

- Системи (предметна, проблемна область);
- Об'єкта моделювання;
- Цільового призначення моделей;
- Вимог до моделей;
- Форми подання;
- Виду опису моделі;
- Характеру реалізації моделі;
- Методу дослідження моделі.

Загальноприйняті вимоги до моделі

- Адекватна;
- Надійна;
- Проста і зрозуміла користувачу;
- Цілеспрямована;
- Зручна в управлінні і обігу;
- Функціонально повна з точки зору можливостей вирішення головних завдань;
- Адаптивна, що дозволяє легко переходити до інших модифікацій або оновлювати дані;
- Допускати зміни (в процесі експлуатації вона може ускладнюватися).

Загальна технологія створення ІС та АС

ДСТУ передбачає для проектування будь-якого технічного виробу наступні стадії:

- передпроектні дослідження;
- технічне завдання;
- ескізний проект;
- технічний проект;
- робочий проект. Випробування;
- введення в експлуатацію (впровадження).

Після стадії введення в експлуатацію здійснюються етапи:

- дослідна експлуатація;
- промислова експлуатація.

Життєвий цикл програмного забезпечення

- Життєвий цикл програмного забезпечення (програмного продукту, програмної системи) визначається як термін часу, який починається від моменту прийняття рішення про створення програмного забезпечення й закінчується у момент його повного вилучення з експлуатації, скоріше за все, з метою встановлення та інсталяції нового продукту. Саме – нового, а не нової версії того ж продукту, що вилучається.
- Життєвий цикл поділяється на етапи, упродовж кожного з яких створюється нова версія програмного продукту. Під моделлю життєвого циклу програмного забезпечення сприймається структура, що визначає послідовність виконання і взаємозв'язок процесів, дій і задач упродовж життєвого циклу.

Стадії життєвого циклу

Початкова стадія На початковій стадії встановлюється область застосування системи, визначаються граничні умови. Ідентифікація – стосується вибору або генерування та ґрунтовних ідей, які можуть забезпечити виконання важливих завдань розвитку.

Стадія уточнення Проводиться аналіз прикладної області, розробляється архітектурна основа інформаційної системи.

Стадія конструювання На стадії конструювання розробляється закінчений виріб, готовий до передачі користувачеві.

Стадія експертизи Експертиза забезпечує остаточну оцінку всіх аспектів проекту. Готується детальне обґрунтування його доцільності та здійснимості із зазначенням та оцінкою компонентів проекту, які дадуть максимальний прибуток.

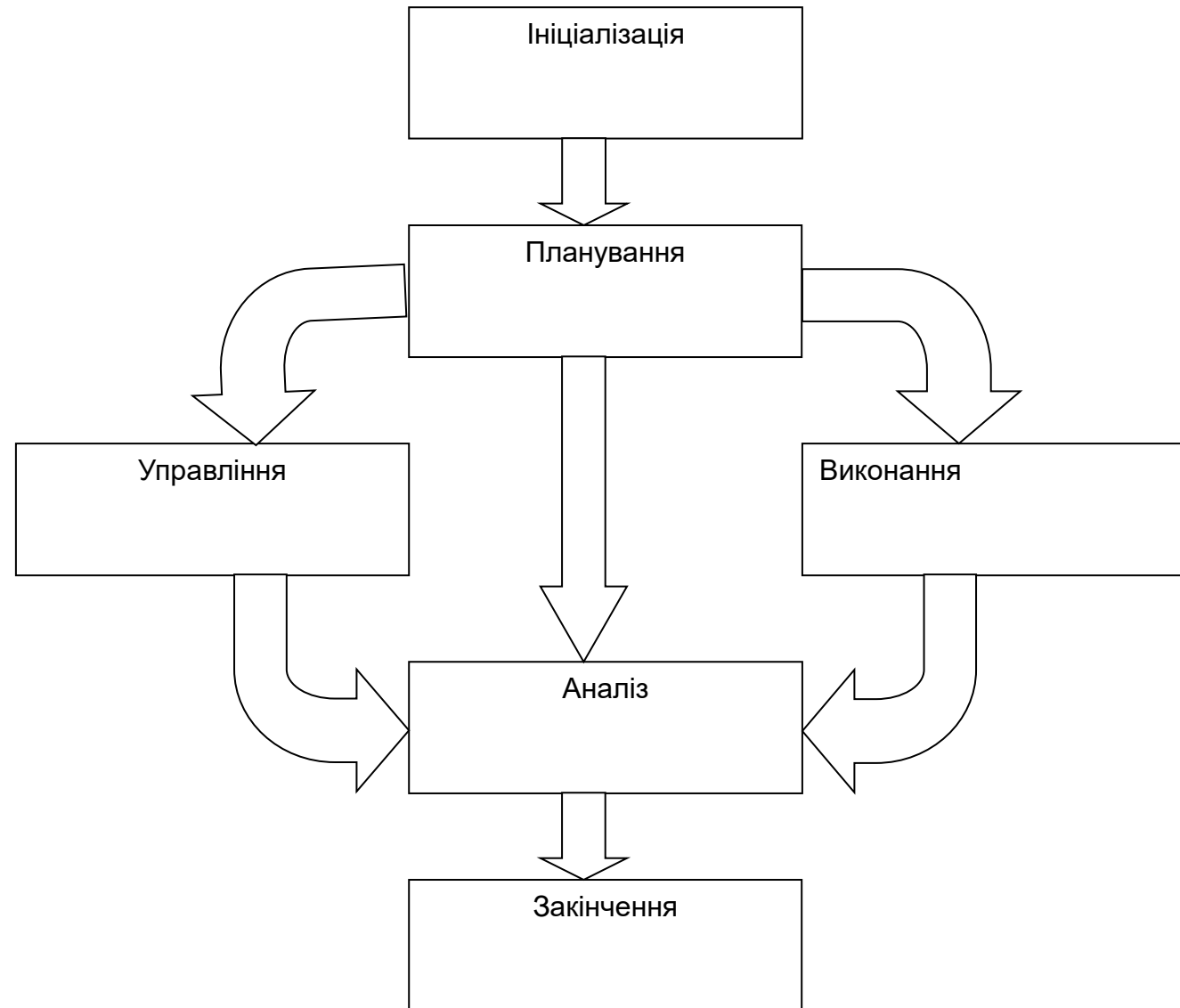
Реалізація проекту Виконання необхідних робіт для досягнення його цілей. На стадії реалізації провадиться контроль і нагляд за всіма видами робіт чи діяльності в міру розвитку проекту.

Стадія передачі в експлуатацію Розроблене програмне забезпечення передається користувачам роблений продукт

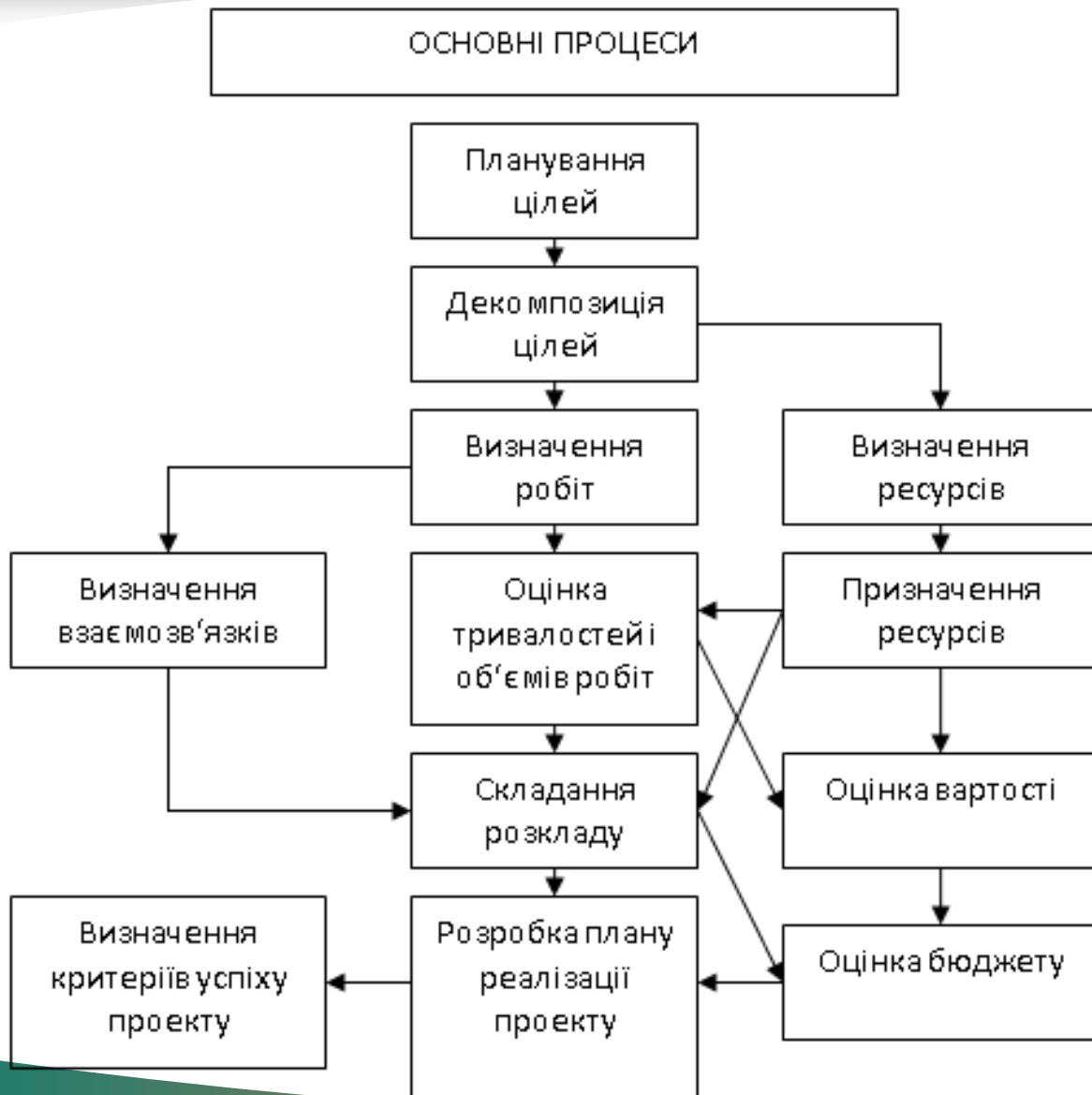
Управління проектами. Структуризація проекту

- **Проект** – це унікальна система взаємопов'язаних цілей за наявності обмежених ресурсів для їх досягнення.
- **Життєвий цикл проекту** - це час від моменту задуму проекту до моменту його ліквідації. Життєвий цикл проекту складається з таких стадій:
 - зародження,
 - зростання.
 - зрілість,
 - завершення.
- **Управління проектами** – це процес управління командою і ресурсами проекту за допомогою спеціальних методів та прийомів з метою успішного досягнення поставленої мети

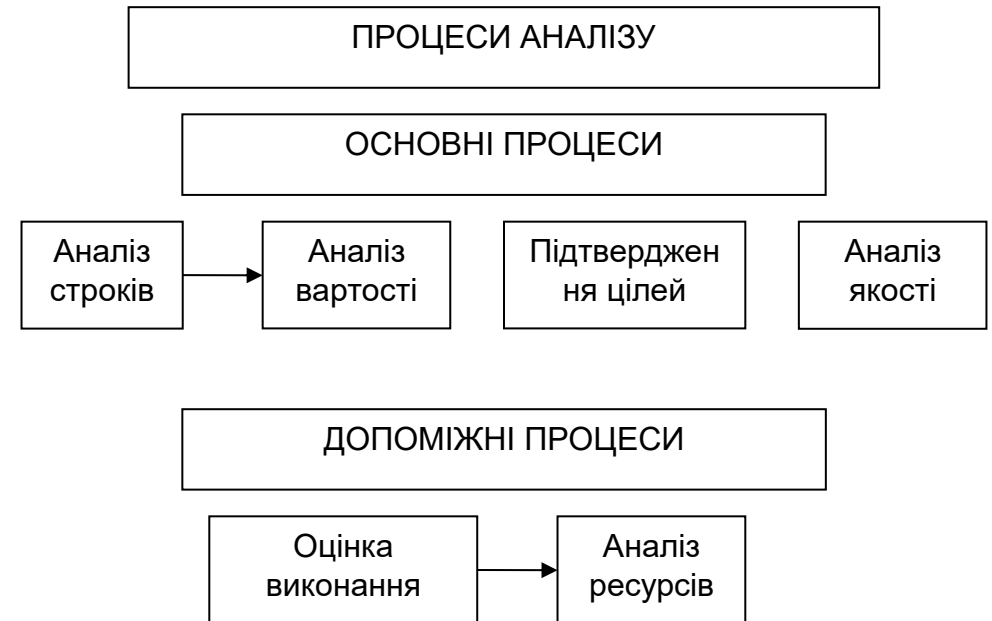
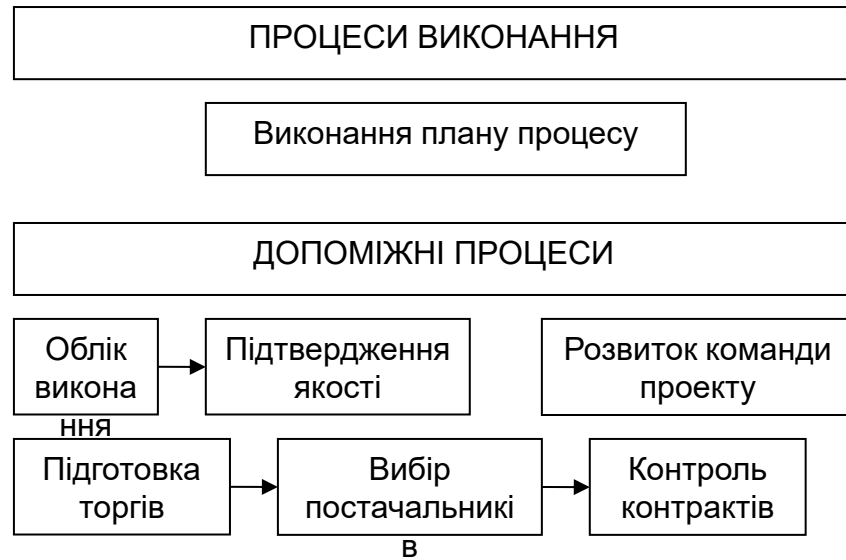
Взаємозв'язок основних груп процесів управління проектом



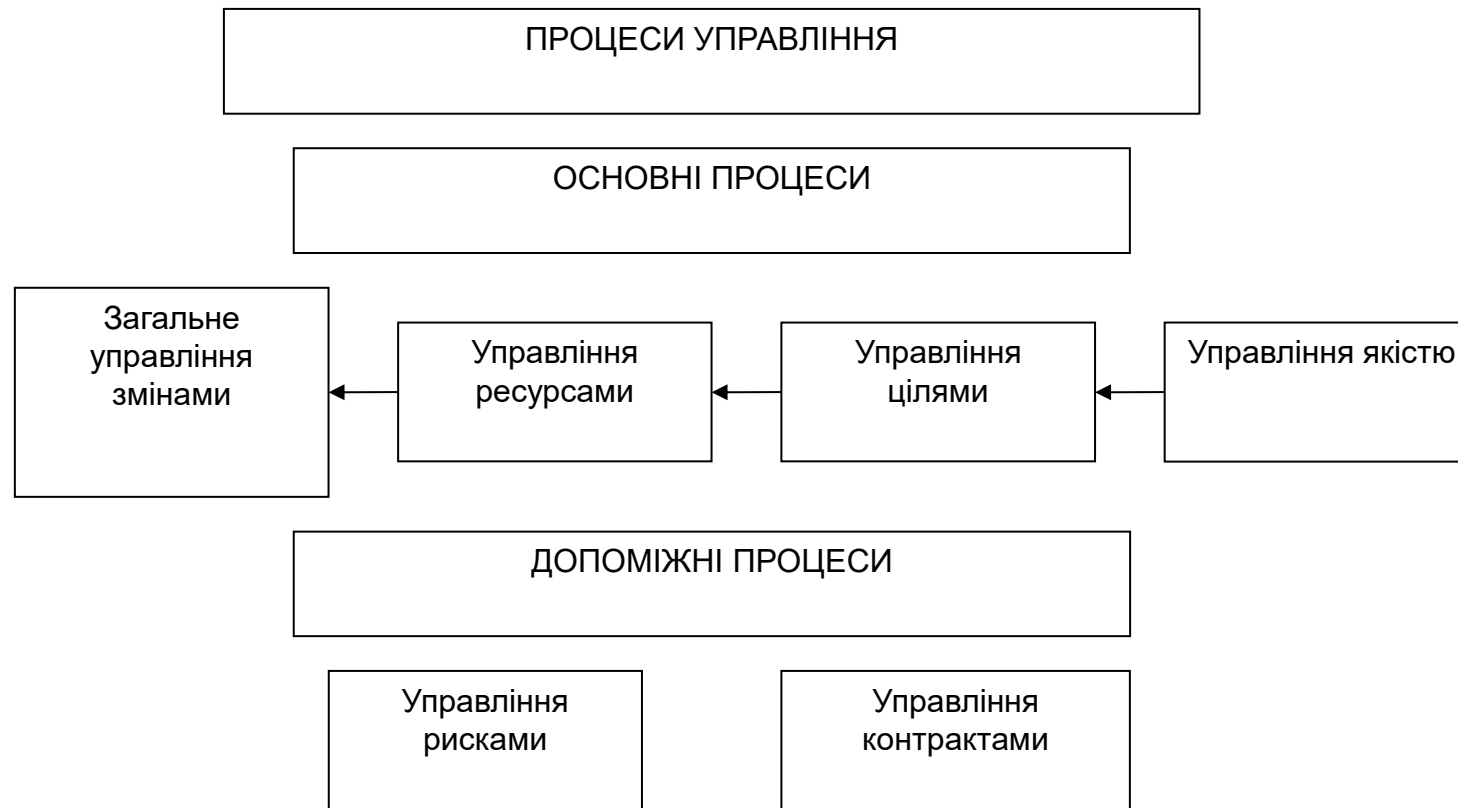
ПРОЦЕСИ ПЛАНУВАННЯ



ПРОЦЕСИ ПЛАНУВАННЯ



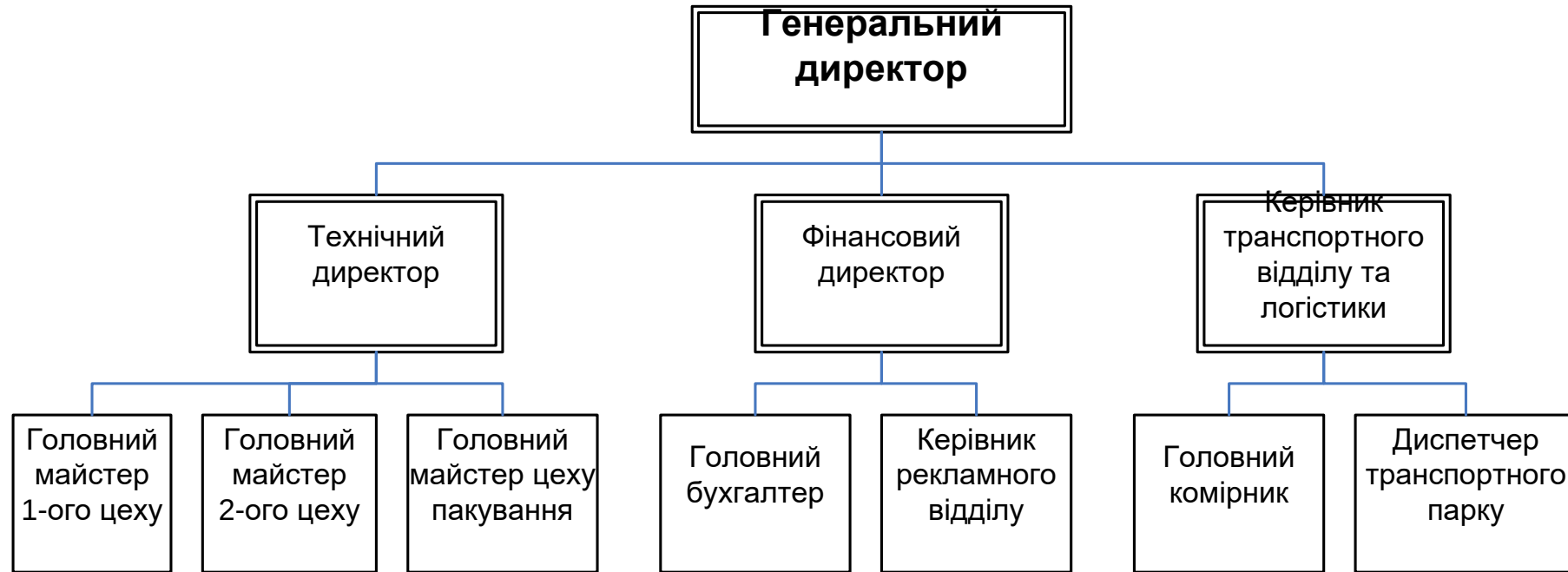
ПРОЦЕСИ ПЛАНУВАННЯ



Структуризація проекту

- «Дерево цілей» - кожна ціль верхнього рівня повинна бути представлена набором підцілей.
- «Дерево рішень» - оптимізація багатокрокового процесу. «Гілки дерева» відображують події, які можуть статися, а вузли «вершини» - точки, в яких треба приймати рішення.
- «Дерево робіт» - структура поділу робіт – дві ієрархічні схеми, які пов'язують між собою ієрархію виробів та ієрархію робіт.
- Організаційна структура виконавців (OBS) – визначення виконавців, відповідальних за виконання робіт.
- Сіткова модель - сітковий графік вузлових подій.
- Структура споживання ресурсів.
- Структура витрат (CBS).

Структуризація проекту



Структуризація проекту

